第一次.

1.4.2. 根据外积几何意义 $S=|\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}|$

$\overrightarrow{AB}=(5,-2,1)$ $\overrightarrow{AC}=(4,0,6)$

$$\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}=\begin{vmatrix} i & j & k \\ 5 & -2 & 1 \\ 4 & 0 & 6 \end{vmatrix}=-12i-26j+8k=(-12,-26,8)$$

$$|\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}|=\sqrt{12^2+26^2+8^2}=\sqrt{144+676+64}=\sqrt{884}=2\sqrt{221}$$

1.4.8. 不能. $\alpha=\gamma$, $\beta=2\gamma$ 时 $\alpha\times\gamma=\beta\times\gamma=0$

1.4.9. 能. $\left.\begin{array}{l}\alpha\times\gamma=\beta\times\gamma\Rightarrow(\alpha-\beta)\times\gamma=0\Rightarrow(\alpha-\beta)\parallel\gamma\\ \alpha\cdot\gamma=\beta\cdot\gamma\Rightarrow(\alpha-\beta)\cdot\gamma=0\Rightarrow(\alpha-\beta)\perp\gamma\end{array}\right\}\Rightarrow\alpha-\beta=0$

1.4.10. 不能. $\alpha\perp\gamma$, $\beta\parallel\gamma$. 若 $\alpha\cdot\beta\neq0$ 就可推出了.

1.5.1. (Jacobi 恒等式) $\alpha\times(\beta\times\gamma)=(\alpha\cdot\gamma)\beta-(\alpha\cdot\beta)\gamma$

$\beta\times(\gamma\times\alpha)=(\beta\cdot\alpha)\gamma-(\beta\cdot\gamma)\alpha$ $\gamma\times(\alpha\times\beta)=(\gamma\cdot\beta)\alpha-(\gamma\cdot\alpha)\beta$

1.5.2. $\underset{\alpha\times\beta}{\underset{\parallel}{\alpha\times(\alpha\times\xi)}}=(\alpha\cdot\xi)\alpha-(\alpha\cdot\alpha)\xi=c\alpha-|\alpha|^2\xi$

$\Rightarrow\xi=\dfrac{c\alpha-\alpha\times\beta}{|\alpha|^2}$

1.5.3. $\beta\times\xi=\gamma\Rightarrow\gamma\perp\xi$

$\underset{\alpha\times\gamma}{\underset{\parallel}{\alpha\times(\beta\times\xi)}}=(\alpha\cdot\xi)\beta-(\alpha\cdot\beta)\xi=c\beta-(\alpha\cdot\beta)\xi$

$\Rightarrow\xi=\dfrac{c\beta-\alpha\times\gamma}{(\alpha,\beta)}$

1.5.4. 四面体的体积是 $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}, \overrightarrow{AD}$ 张成的平行六面体体积的 $\frac{1}{6}$.

$$\overrightarrow{AB}=(-2,1,4) \qquad \overrightarrow{AC}=(-2,-3,-4) \qquad \overrightarrow{AD}=(-1,3,3)$$

$$\overrightarrow{AC}\times\overrightarrow{AD}=\begin{vmatrix} i & j & k \\ -2 & -3 & -4 \\ -1 & 3 & 3 \end{vmatrix}=3i+10j-9k=(3,10,-9)$$

$$\left|\overrightarrow{AB}\cdot(\overrightarrow{AC}\times\overrightarrow{AD})\right|=\left|-6+10-36\right|=32. \text{ 故 } V=\frac{16}{3}$$

或者看行列式 $\left|\begin{vmatrix} -2 & 1 & 4 \\ -2 & -3 & -4 \\ -1 & 3 & 3 \end{vmatrix}\right|=|18+4-24-12+6-24|=32 \Rightarrow V=\frac{16}{3}$

1.5.6. 共面 $\Leftrightarrow$ 混合积为0 (行列式为0)

(1) $\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 4 \\ 3 & 4 & 5 \end{vmatrix}=15+24+24-27-16-20=0$ 共面

或者: 它们线性相关 $\gamma=2\beta-\alpha$

(2) $\begin{vmatrix} 3 & 2 & -1 \\ 0 & 3 & 7 \\ 2 & 2 & 1 \end{vmatrix}=9+28+6-42=1$ 不共面

(3) $\begin{vmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 1 & -1 & -4 \\ 5 & 1 & 2 \end{vmatrix}=-4-20+3+15+8-2=0$ 共面

或者: 它们线性相关 $\gamma=2\alpha+\beta$

1.5.7. $\alpha\times(\beta\times(\gamma\times\delta))=\alpha((\beta\cdot\delta)\gamma-(\beta\cdot\gamma)\delta)=(\beta\cdot\delta)(\alpha\times\gamma)-(\beta\cdot\gamma)(\alpha\times\delta)$